

Examen S1 : Session Normale
Mathématiques
FC, FC (FP) et BA

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\cos(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\ln(\cos(x))$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 :

Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \sin(x) \ln(1+x) \text{ à l'ordre 3 en } 0, \quad \checkmark$$

2.

$$f_2(x) = \frac{\cos(x)}{1-x} + 2e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0, \quad \checkmark$$

3.

$$f_3(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0, \quad \checkmark$$

4.

$$f_4(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en } 1. \quad \checkmark$$

5.

$$f_5(x) = \frac{1}{x} \text{ à l'ordre 2 en } 1. \quad \checkmark$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x+x^2+x^3 - \frac{1}{1-x}}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}.$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !

